

AI 使用说明

1. 使用的 AI 工具

本次期末考试过程中，我使用了 ChatGPT 作为辅助工具，主要用于帮助理解数据分析相关函数的使用方法，以及在代码调试过程中提供思路参考。

2. 使用 AI 的具体环节

在本次《数据分析与可视化》期末考试中，AI 主要用于以下几个具体环节：

(1) 数据读取与初步理解

在读取 CSV 数据后，我参考 AI 的建议使用了 `info()` 和 `describe()` 对数据的整体结构进行查看，包括字段类型、基本统计情况等，用于判断哪些变量适合进一步分析。

(2) 数据处理与类型转换阶段

在部分字段处理过程中（例如面积、价格等字段），数据中存在非数值或格式不统一的情况。我参考 AI 的思路进行了字段转换处理，例如使用类型转换（如 `astype(float)`）将关键字段转换为可计算的数值类型，以便后续统计分析。

(3) 数据分析阶段

在进行统计分析时，我使用了 `groupby()` 和 `agg()` 方法完成分组统计，例如：

- 按市区统计平均房价
- 对不同类别变量进行均值对比分析
- 对多个指标进行汇总统计

这些操作主要用于探索不同区域之间的差异。

(4) 数据可视化阶段

在绘图过程中，我参考 AI 对 matplotlib 和 seaborn 的使用方式，完成了多种基础图表的绘制，例如：

- 使用直方图分析房价分布情况
- 使用箱线图对不同区域房价进行对比
- 使用柱状图展示不同市区的均值差异
- 使用散点图分析面积与总价之间的关系

同时根据实际效果对图表进行了调整，例如添加标题、轴标签以及优化显示布局。

(5) 代码调试阶段

在运行过程中遇到过一些类型相关问题，例如字符串字段无法直接参与数值计算。通过 AI 的解释，我逐步定位到问题原因，并对相关字段进行了转换处理，使代码能够正常运行。

3. 主要提问内容或提示词摘要

使用 AI 时的问题主要集中在基础数据分析操作上，例如：

- pandas 中 groupby 和 agg 的使用方式
- describe() 和 info() 的区别与作用
- 如何处理包含单位的字段并转换为数值
- matplotlib / seaborn 图表的基本绘制方法
- 如何避免绘图时标签重叠问题
- 数据类型不一致导致的报错原因分析

4. 我对 AI 输出做的检查、修改与取舍

在使用 AI 提供的建议时，我进行了以下处理：

- 所有代码均在 Notebook 中逐步运行并验证结果
- 根据实际数据字段名称对代码进行了修改，而不是直接套用示例

- 对数据处理步骤进行了调整，确保转换后的数据可以参与计算
- 在绘图过程中，根据实际效果调整了图表参数（如标题、标签、图形大小等）
- 对 AI 的文字解释进行了重新整理，用自己的语言写入报告
- 所有分析结论均以实际运行结果为依据，而不是直接引用 AI 结论

5. 哪些分析结论是我根据数据自行判断得到的

以下结论是基于图表结果和统计分析后独立总结的：

- 福州市不同市区的房源分布存在明显差异，部分区域房源较为集中
- 房价整体呈现右偏分布，高价房源较少但对平均值影响较大
- 不同市区之间房价差异较为明显，核心城区整体价格更高
- 房屋面积与总价之间整体呈正相关关系，但存在一定离散情况
- 不同类别变量之间（如楼层、户型）对价格存在一定影响，但程度不同

补充说明

AI 在本次考试中仅作为辅助工具使用，主要用于帮助理解函数用法和解决部分代码问题。所有数据分析过程均在 Jupyter Notebook 中独立完成，并通过实际运行结果进行验证与调整，确保结论与数据一致。